SAÉ 2.03 : Rapport Technique (Tutoriel et Retours d’expérience)

Table des matières

1. Semaine 7 : Tutoriel - Préparation de la machine virtuelle et OS de base . . . 1
   1.1. 1. Création de la machine virtuelle dans VirtualBox . . . 1
   1.2. 2. Installation de l’OS de base (Debian 13) . . . 2
   1.3. 3. Configuration post-installation et Suppléments invités . . . 3
   1.4. 4. Automatisation de l’installation (Preseed) . . . 3
   1.5. 5. Retour d’expérience et difficultés rencontrées . . . 4
2. Semaine 10 : Tutoriel - Utilisation de Git et travail collaboratif . . . 5
   2.1. 1. Configuration globale et initialisation . . . 5
   2.2. 2. Manipulations locales (Add, Commit, Log) . . . 5
   2.3. 3. Comparaison de versions avec git diff . . . 6
   2.4. 4. Gestion des branches et fusions (Merge) . . . 6
   2.5. 5. Résolution de conflits . . . 7
   2.6. 6. Le fichier .gitignore . . . 8
   2.7. 7. Travail collaboratif sur GitLab . . . 8
   2.8. 8. Utilisation d’une interface graphique (Ungit) . . . 9
   2.9. 9. Retour d’expérience et difficultés rencontrées . . . 9
3. Semaine 11 : Tutoriel - Installation de Forgejo . . . 10
   3.1. 1. Installation du binaire et configuration de l’utilisateur système . . . 10
   3.2. 2. Choix de la base de données et de l’architecture réseau . . . 10
   3.3. 3. Gestion du service systemd . . . 11
   3.4. 4. Sécurité . . . 11
   3.5. 5. Tests d’utilisation approfondis . . . 11
   3.6. 6. Intégration et livraison continues (CI/CD) . . . 12
   3.7. 7. Retour d’expérience et difficultés rencontrées . . . 12

1. Semaine 7 : Tutoriel - Préparation de la machine virtuelle et OS de base

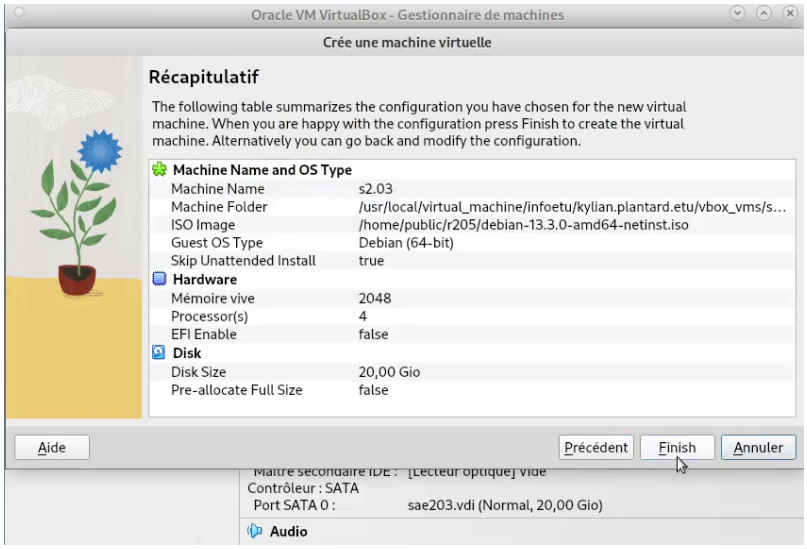
Auteurs : Lefebvre Romain, Plantard Kylian, Belot Emilien

Présentation
Ce tutoriel détaille étape par étape la création, l’installation et la configuration de notre environnement de travail sous Debian 13 dans VirtualBox, ainsi que son automatisation.

1.1. 1. Création de la machine virtuelle dans VirtualBox

La première étape consiste à préparer le "matériel virtuel" qui va accueillir notre serveur. Dans VirtualBox, nous avons cliqué sur "Nouvelle" et configuré la machine selon le cahier des charges :

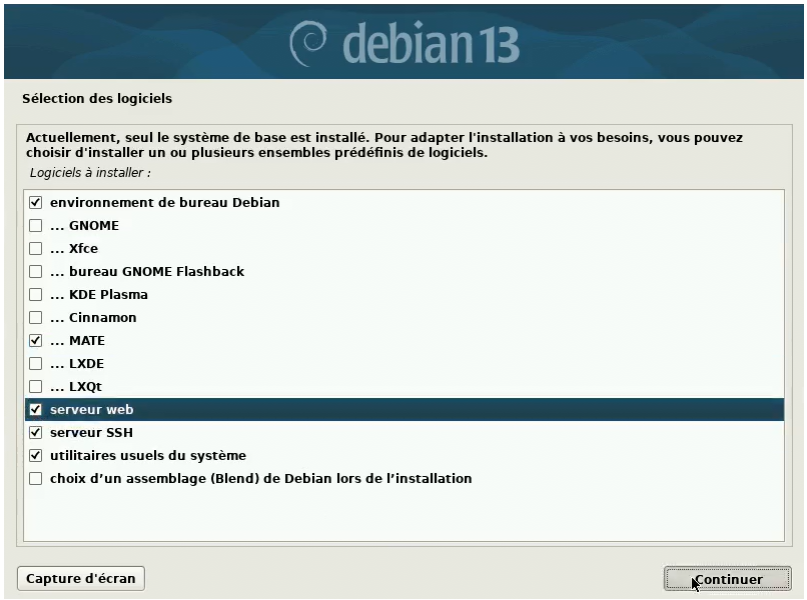
- **Nom de la machine** : `s2.03`
- **Type de système** : Linux / Debian (64-bit)
- **Mémoire vive (RAM)** : 2048 Mo (C'est le minimum recommandé pour faire tourner l'environnement graphique MATE de manière fluide sans saturer la partition d'échange).
- **Disque dur** : 20 Go (alloué dynamiquement, avec une seule partition contenant tout le système).
- **Réseau** : Laissé par défaut sur "NAT", ce qui permet à la machine d'avoir accès à Internet tout en étant protégée et isolée du réseau physique de l'IUT.



1.2. 2. Installation de l'OS de base (Debian 13)

Une fois la machine créée, nous y avons inséré l'image disque (ISO) de Debian et lancé l'installation graphique. Les choix cruciaux lors de cette étape ont été :

1. **Le nom d'hôte** : Défini sur `serveur`.
2. **Le miroir réseau** : Nous avons utilisé le miroir local de le plus proche `http://debian.polytech-lille.fr` pour accélérer le téléchargement des paquets.
3. **Les utilisateurs** :
   - Un mot de passe robuste a été défini pour l'administrateur (`root`).
   - Un compte utilisateur standard nommé `user` a été créé pour l'utilisation standard.
4. **La sélection des logiciels (Tasksel)** : Nous avons décoché l'environnement GNOME (trop lourd) pour choisir **MATE** (plus léger). Nous avons également coché le serveur Web et le serveur SSH pour nos futurs besoins réseau.



1.3. 3. Configuration post-installation et Suppléments invités

Une fois le système installé et redémarré, plusieurs configurations manuelles ont été nécessaires pour rendre la machine parfaitement utilisable :

A. Ajout des droits d'administration (sudo)
L'utilisateur `user` ne pouvait pas exécuter de commandes administrateur. Nous avons basculé sur la console texte (`tty1` via `Ctrl` + `Alt` + `F1`), nous nous sommes connectés en `root`, et avons tapé la commande suivante :

```
usermod -aG sudo user
```

man 8 usermod [1]

B. Installation des Additions Invité (Guest Additions)
Pour activer le redimensionnement dynamique de la fenêtre et le presse-papiers partagé, nous avons inséré le CD virtuel des suppléments depuis le menu VirtualBox, puis l'avons monté et exécuté dans le terminal :

```
sudo mount /dev/cdrom /mnt
sudo /mnt/VBoxLinuxAdditions.run
```

man 8 mount [2]

Un redémarrage a suffi pour appliquer ces changements.

1.4. 4. Automatisation de l'installation (Preseed)

Pour ne pas avoir à refaire ces étapes manuellement, nous avons modifié le fichier de configuration automatisée `preseed-fr.cfg` présent sur l'ISO fournie.

Nous y avons imposé l'installation de l'environnement MATE :

```
d-i tasksel/first multiselect standard, mate-desktop
```

Nous avons ajouté les paquets supplémentaires demandés pour la SAÉ :

```
d-i pkgsel/include string sudo git sqlite3 curl bash-completion fastfetch
```

Enfin, pour que l'utilisateur soit directement dans le groupe sudo à l'installation, nous avons modifié cette ligne :

```
-d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video
+d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video sudo
```

1.5. 5. Retour d'expérience et difficultés rencontrées

- **Problème de connexion SSH :** En voulant tester la commande `ssh user@10.0.2.15` depuis notre machine hôte, la connexion échouait indéfiniment (Timeout). Après diagnostic, nous avons compris que le réseau NAT de VirtualBox agissait comme un routeur bloquant les connexions entrantes.
- **La solution :** Nous avons dû configurer manuellement une règle de "Redirection de ports" (Port Forwarding) dans les paramètres réseau de VirtualBox (Port hôte 2222 vers Port invité 22) pour que la connexion réussisse.

2. Semaine 10 : Tutoriel - Utilisation de Git et travail collaboratif

Auteurs : Lefebvre Romain, Plantard Kylian, Belot Emilien

Présentation
Ce tutoriel explique notre prise en main de l'outil de versionnement Git, depuis la configuration locale jusqu'au travail collaboratif sur GitLab, en passant par l'utilisation d'interfaces graphiques.

2.1. 1. Configuration globale et initialisation

Avant de commencer à versionner notre code, nous avons dû configurer notre identité sur notre machine pour que nos futurs commits nous soient bien attribués :

```
git config --global user.name "Prénom Nom"
git config --global user.email "prenom.nom@etu.univ-lille.fr"
```

Elles ne sont évidemment à faire qu'une fois par machine, et pas à chaque projet. Si l'email est différent que celui du compte, les commits ne seront pas associés au profil.

Ensuite, nous avons créé un dossier de travail et initialisé un nouveau dépôt Git local vierge à l'intérieur :

```
mkdir projet-sae
cd projet-sae
git init
```

2.2. 2. Manipulations locales (Add, Commit, Log)

Nous avons créé plusieurs fichiers et enregistré notre progression à travers des "commits" (des instantanés de notre projet).

```
touch fichier1 fichier2 fichier3 fichier4
git add fichier1
git commit -m "ajout du premier fichier"
git add fichier2
git commit -m "ajout du second fichier"
git add fichier3 fichier4
git commit -m "ajout du fichier 3 et 4"
```

Pour vérifier que tout a bien été enregistré, nous avons utilisé la commande `git log` :

```
git log
```

```
user@S203:~/exemple$ git log
commit be99f4166cf068d32233745e234c032dd82cc12b (HEAD -> master)
Author: Kylian Plantard <kylian.plantard.etu@univ-lille.fr>
Date:   Fri Mar 6 13:53:37 2026 +0100

    ajout du fichier 3 et 4

commit 1cb9411aefaa8fd404589caa304307193154490e
Author: Kylian Plantard <kylian.plantard.etu@univ-lille.fr>
Date:   Fri Mar 6 13:53:10 2026 +0100

    ajout du second fichier

commit ad4e99ad7d5e6aa8dc48a2c5df1662eeec81be1b
Author: Kylian Plantard <kylian.plantard.etu@univ-lille.fr>
Date:   Fri Mar 6 13:52:50 2026 +0100

    ajout du premier fichier
```

2.3. 3. Comparaison de versions avec git diff

Nous avons utilisé `git diff` pour comparer deux commits. Voici un exemple de sortie obtenue :

```
diff --git a/texte b/texte
index 9d600a1..7255def 100644
--- a/texte
+++ b/texte
@@ -1 +1 @@
-dans une branche
+conflit 1
```

Les premières lignes indiquent les fichiers comparés (`a/texte` et `b/texte`) et les méta-données de la comparaison (`index 9d600a1..7255def`). Les lignes précédées d'un `-` en rouge sont des suppressions et celles avec un `+` en vert sont des ajouts. Les autres lignes affichées servent de contexte autour du code modifié.

2.4. 4. Gestion des branches et fusions (Merge)

Pour développer une fonctionnalité sans casser le code principal, nous avons créé une branche parallèle nommée `exemple`. Comme on peut le voir sur notre capture d'écran, nous avons utilisé la commande `git checkout` pour créer cette branche et basculer dessus, puis nous l'avons fusionnée (merge) avec la branche principale (`master`) :

```
git checkout -b exemple
# ... modifications et commits ...
git checkout master
```

```
git merge exemple
```

```
user@S203:~/exemple$ git checkout -b exemple
Basculement sur la nouvelle branche 'exemple'
user@S203:~/exemple$ echo "dans une branche" > texte
user@S203:~/exemple$ git add texte
user@S203:~/exemple$ git commit -m "ajout du texte"
[exemple 1ac7443] ajout du texte
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 texte
user@S203:~/exemple$ git checkout master
Basculement sur la branche 'master'
user@S203:~/exemple$ git merge exemple
Mise à jour be99f41..1ac7443
Fast-forward
 texte | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 texte
```

`git checkout` vs `git switch`
Historiquement, la commande `git checkout` sert à la fois à changer de branche et à restaurer l'état des fichiers, ce qui peut prêter à confusion. Pour simplifier cela, Git a introduit plus récemment la commande `git switch`, dédiée uniquement aux branches. Ainsi, taper `git checkout -b exemple` (comme nous l'avons fait) est l'équivalent exact de la commande moderne `git switch -c exemple`.

2.5. 5. Résolution de conflits

Un conflit de fusion survient lorsque deux branches modifient le même fichier de façon différente. Lors de la fusion, Git met le processus en pause et demande une résolution manuelle. En ouvrant le fichier en conflit avec l'éditeur `nano`, nous avons vu les balises insérées par Git :

```
<<<<<<< HEAD
conflit 1
=======
conflit 2
>>>>>>> conflit
```

```
user@S203:~/exemple$ git merge conflit
Fusion automatique de texte
CONFLIT (contenu) : Conflit de fusion dans texte
La fusion automatique a échoué ; réglez les conflits et validez le résultat.
user@S203:~/exemple$ nano texte
user@S203:~/exemple$ git add texte
user@S203:~/exemple$ git commit
[master 8591824] Merge branch 'conflit'
```

Pour le résoudre, on modifie le fichier (choisir le code à garder et supprimer les marqueurs de conflit) puis on fait un `git add` pour le marquer comme résolu, avant de faire un commit de fusion.

2.6. 6. Le fichier .gitignore

Pour éviter que Git ne suive des fichiers inutiles (comme des fichiers compilés Java), nous avons créé un fichier `.gitignore` à la racine de notre projet:

```
*.class
*.jar
```

2.7. 7. Travail collaboratif sur GitLab

Pour travailler en équipe, nous avons utilisé un dépôt distant sur GitLab. Nous avons d'abord généré une clé SSH (`ssh-keygen -t ed25519 -C "exemple@univ-lille.fr"`) que nous avons ajoutée à notre profil GitLab pour l'authentification.

Nous avons cloné le projet :

```
git clone git@gitlab-ssh.univ-lille.fr:notthedreamteam/exemple-sae203.git
```

Chaque membre a ensuite créé sa propre branche, ajouté un fichier, et poussé son travail sur le serveur :

```
git switch --create emilien
echo "encore du texte" > encore_un_fichier
git add encore_un_fichier
git commit -m "ajoute encore_un_fichier"
git push --set-upstream origin emilien
```

Enfin, sur l'interface web de GitLab, nous avons créé des "Merge Requests" pour fusionner le travail de chacun dans la branche principale. Nous n'avons pas eu de conflits car nous n'avons pas modifié les mêmes fichiers.

Traçabilité avec git blame
Pour aller plus loin dans le suivi de notre travail collaboratif, nous avons testé la commande `git blame` sur l'un de nos fichiers.

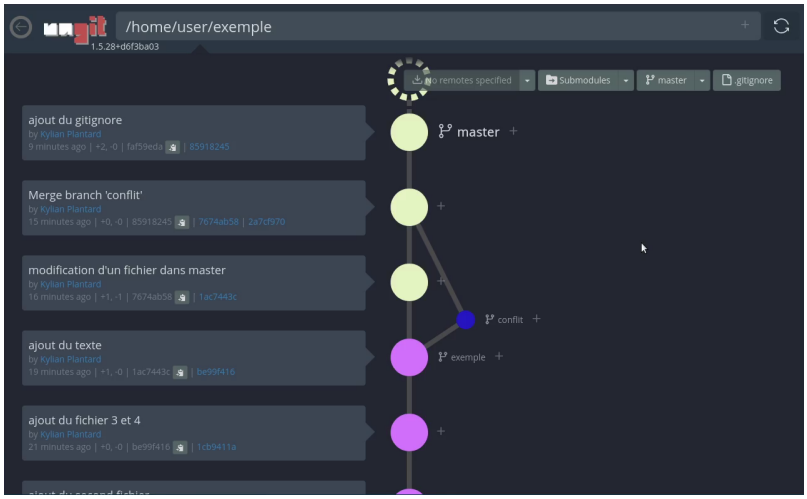
```
git blame nom_du_fichier
```

```
user@S203:~/exemple$ git blame texte
b0bb5c9b (Kylian Plantard 2026-03-06 14:19:49 +0100 1) bonjour et au revoir
424a00de (Kylian Plantard 2026-03-21 15:37:55 +0100 2) du texte un autre jour et dans un autre commit
```

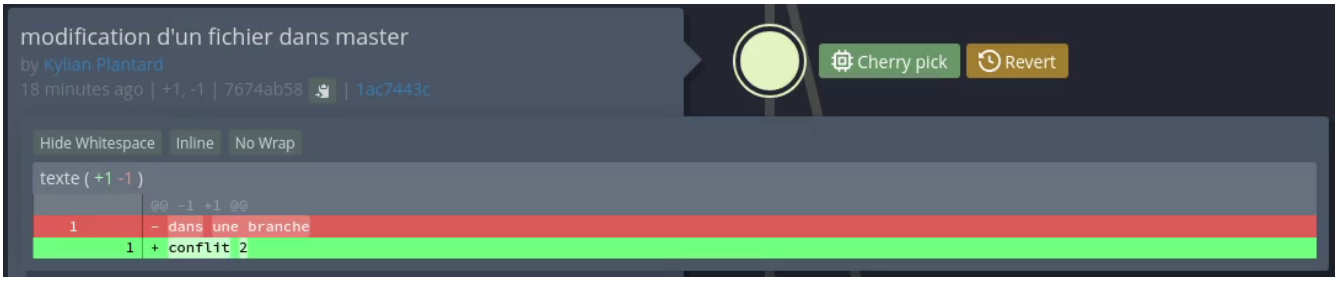
Cette commande s'est révélée très puissante : elle affiche le contenu du fichier ligne par ligne en indiquant, pour chaque ligne, le nom de l'auteur, la date et l'identifiant (hash) du dernier commit l'ayant modifiée.

2.8. 8. Utilisation d'une interface graphique (Ungit)

Bien que la ligne de commande soit rapide, nous avons testé une interface graphique web nommée **Ungit**. Après avoir installé Node.js et `npm` sur le système, nous l'avons installé via la commande globale : `sudo -H npm install -g ungit`. Ensuite, il se lance en tapant `ungit` et s'ouvre directement sous forme d'onglet dans le navigateur web.



Ungit est extrêmement visuel. Par exemple, pour comparer deux versions d'un fichier (l'équivalent de `git diff`), il suffit de cliquer sur le nœud correspondant:



L'interface graphique s'est révélée très pratique pour visualiser un historique complexe et comprendre la topologie des branches, tandis que la ligne de commande reste notre outil privilégié pour les opérations rapides du quotidien (add, commit, push).

2.9. 9. Retour d'expérience et difficultés rencontrées

- **Le fonctionnement des clés SSH :** Au début du travail collaboratif, nous avions des erreurs de permission (`Permission denied (publickey)`). Nous avons dû bien comprendre la différence entre clé privée (qui reste sur le PC) et clé publique (à donner à GitLab) pour résoudre le problème.
- **La panique du conflit de fusion :** Lors de notre premier conflit, voir le fichier rempli de chevrons `<<<<<<<` a été perturbant. Nous avons d'abord cru avoir cassé le code. Comprendre qu'il s'agissait simplement de texte à nettoyer manuellement dans un éditeur nous a beaucoup rassurés pour la suite du projet.

3. Semaine 11 : Tutoriel - Installation de Forgejo

Auteurs : Lefebvre Romain, Plantard Kylian, Belot Emilien

Présentation
Ce tutoriel détaille l'installation, la configuration et la sécurisation de Forgejo, une forge logicielle libre et auto-hébergée (permettant de gérer des dépôts Git, le suivi des bugs et l'intégration continue) sur notre serveur Debian.

3.1. 1. Installation du binaire et configuration de l'utilisateur système

Pour commencer, nous avons téléchargé le binaire de Forgejo, créé un utilisateur système dédié (`git`) sans mot de passe, préparé les dossiers nécessaires, puis configuré et lancé le service via les commandes suivantes :

```
wget https://codeberg.org/forgejo/forgejo/releases/download/v14.0.3/forgejo-14.0.3-linux-amd64
sudo cp forgejo-14.0.3-linux-amd64 /usr/local/bin/forgejo
sudo chmod 755 /usr/local/bin/forgejo
sudo adduser --system --shell /bin/bash --gecos 'Git Version Control' --group --disabled-password --home /home/git git
sudo mkdir /var/lib/forgejo
sudo chown git:git /var/lib/forgejo && sudo chmod 750 /var/lib/forgejo
sudo wget -O /etc/systemd/system/forgejo.service https://codeberg.org/forgejo/forgejo/raw/branch/forgejo/contrib/systemd/forgejo.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable forgejo.service
sudo systemctl start forgejo.service
# installation sur localhost:3000
sudo systemctl stop forgejo.service
sudo chmod 750 /etc/forgejo && sudo chmod 640 /etc/forgejo/app.ini
```

3.2. 2. Choix de la base de données et de l'architecture réseau

Pour la base de données, nous avons choisi **SQLite**, une base de données orientée fichier, ultra-légère et ne nécessitant aucune configuration de serveur (pas de service supplémentaire à faire tourner ou à sécuriser). Le fichier se trouve dans le répertoire de travail de l'application. Le propriétaire de ce fichier est l'utilisateur système qui exécute le service Forgejo (`git`), afin qu'il puisse y lire et y écrire les données.

Nous avons vérifié sa présence avec la commande :

```
ls -l /var/lib/forgejo/data/forgejo.db
```

Côté réseau, Forgejo écoute par défaut sur le port **3000**. Sous Linux, les ports inférieurs à 1024 (appelés

ports privilégiés) nécessitent les droits d'administrateur (`root`) pour pouvoir être ouverts et écoutés. Faire tourner une application web complexe comme Forgejo avec les droits `root` est une faille de sécurité majeure. Forgejo tourne donc sous un utilisateur standard (`git`) et utilise un port non privilégié. En production, on place généralement un "Reverse Proxy" (comme Nginx ou Apache) qui a les droits d'écouter le port 80 ou 443 et qui redirige le trafic vers le port 3000.

3.3. 3. Gestion du service systemd

Nous utilisons **systemd**, le gestionnaire de système et de services de Linux, pour démarrer, arrêter et surveiller les processus fonctionnant en arrière-plan. Le fichier de service (`/etc/systemd/system/forgejo.service`) se découpe ainsi : * `[Unit]` : Contient les métadonnées et les dépendances. * `[Service]` : Définit comment exécuter l'application (`User=git`, `ExecStart=…`). * `[Install]` : Définit à quel moment de la séquence de démarrage le service doit être lancé (`multi-user.target`).

Voici les commandes `systemctl` utilisées pour gérer le service (start pour lancer, enable pour activer au démarrage, restart pour redémarrer), et `journalctl` pour visualiser les logs :

```
# Gérer le service
sudo systemctl enable forgejo
sudo systemctl start forgejo
sudo systemctl restart forgejo

# Visualiser les logs en direct (follow)
sudo journalctl -u forgejo -f
```

3.4. 4. Sécurité

Pour sécuriser l'installation, nous sommes intervenus sur plusieurs points :

- **Permissions :** Le fichier `app.ini` contient des mots de passe en clair (clés secrètes, mail, configuration interne). Ses permissions doivent être très restrictives (généralement `0640` ou `0600`) pour que seul l'utilisateur `forgejo` (et `root`) puisse le lire.
- **Serveur SSH :** Le port 22 standard est déjà utilisé par le serveur SSH de la machine hôte. Forgejo déploie donc son propre serveur SSH interne qui écoute sur un port alternatif (souvent le port `2222`).
- **Accès Internet :** Si le serveur était exposé, il faudrait configurer le HTTPS (Let's Encrypt), activer un pare-feu (`ufw`) pour les ports (80, 443, 22, 2222) et installer `Fail2ban`.

```
# Restreindre les permissions
sudo chmod 750 /etc/forgejo
sudo chmod 640 /etc/forgejo/app.ini
sudo chown -R forgejo:forgejo /etc/forgejo
```

3.5. 5. Tests d'utilisation approfondis

Nous avons testé la différence d'accès : un projet **public** est lisible et clonable par n'importe quel visiteur, tandis qu'un projet **privé** est invisible et inaccessible à moins d'être invité. Nous avons testé la fermeture automatique d'un ticket (issue) en utilisant des mots-clés spécifiques (ex: `Fixes #1`) dans le message de commit. Enfin, nous avons renseigné notre clé SSH publique dans Forgejo pour s'authentifier de manière

sécurisée sans taper de mot de passe :

```
# 1. Créer sa clé SSH (si non existante)
ssh-keygen -t ed25519 -C "mon.email@exemple.com"

# 2. Cloner en utilisant le port SSH personnalisé (ex: 2222)
git clone ssh://git@localhost:2222/utilisateur/projet.git

# 3. Lier un commit à l'issue numéro 3
git commit -m "Correction du bug d'affichage. Fixes #3"
git push
```

3.6. 6. Intégration et livraison continues (CI/CD)

La **CI (Continuous Integration)** automatise les tests et la vérification du code à chaque fois qu'un développeur pousse des modifications, ce qui garantit que le nouveau code ne casse pas l'application. La **CD (Continuous Delivery)** automatise le déploiement. Cela permet une réduction massive des bugs, des retours immédiats, une standardisation de la compilation et un gain de temps.

Voici un exemple de fichier Workflow Forgejo Actions (`.forgejo/workflows/build.yml`) que nous avons utilisé :

```yaml
name: Compilation AsciiDoc
on: [push]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Récupération du code
        uses: actions/checkout@v3
      - name: Installation Asciidoctor
        run: sudo apt-get install -y asciidoctor
      - name: Compilation HTML
        run: asciidoctor rapport.adoc
```

3.7. 7. Retour d'expérience et difficultés rencontrées

- **Le piège du port SSH :** Le port SSH 22 de notre Debian étant déjà pris par le système principal, Forgejo utilise un serveur SSH interne (qui tourne souvent sur le port 2222). Nous avons eu du mal à faire notre premier `git push` car nous oubliions de préciser ce port réseau alternatif dans la commande de clonage de Git. Une fois l'URL corrigée (`ssh://git@localhost:2222/…`), l'authentification avec nos clés SSH a parfaitement fonctionné.
- **Erreurs de permissions sur le fichier de base de données :** Lors de nos premiers tests, Forgejo refusait de démarrer et affichait une erreur 500. En regardant les logs (avec `journalctl -u forgejo`), nous avons compris que l'utilisateur système `git` n'avait pas les droits d'écriture sur le fichier SQLite `forgejo.db`. Un simple ajustement des permissions avec `chown` a résolu le problème.

[1] Page de manuel usermod

[2] Page de manuel mount